

Lem subvariedad estructura diferenciable unica

Lema 1. *La estructura diferenciable de una subvariedad diferenciable es única.*

Demostración: Sea M una variedad diferenciable, $W \subset M$ y $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ dos estructuras diferenciables sobre W tales que la inclusión $\iota : W \rightarrow M$ es una inmersión. Por el **lem-subvariedad-diferenciable**/Lema 1, esto significa que $(M, \mathcal{A}_1)$ y $(M, \mathcal{A}_2)$ son estructuras diferenciables sobre M .

Por el **lem-estructuras-diferenciables-iguales**/Lema 1, basta ver que $\text{id}: (M, \mathcal{A}_1) \rightarrow (M, \mathcal{A}_2)$ es un difeomorfismo para concluir que $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$:

$$\begin{array}{ccc}
 (W, \mathcal{A}_1) & \xrightarrow{\iota_1} & M \\
 \downarrow \text{id} & & \\
 (W, \mathcal{A}_2) & \xrightarrow{\iota_2} & M
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l}
 \text{Como } \iota_1 \text{ es un embebimiento, } \iota_2 \text{ es diferenciable y } \iota_1 = \iota_2 \circ \text{id} \\
 \implies \text{id}: (W, \mathcal{A}_1) \rightarrow (W, \mathcal{A}_2) \text{ es diferenciable.}
 \end{array}$$

Por el mismo razonamiento, intercambiando los papeles de ι_1 y ι_2 , podemos confirmar que $\text{id}: (W, \mathcal{A}_2) \rightarrow (W, \mathcal{A}_1)$ es diferenciable. Por tanto, id es un difeomorfismo. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.